

TB Limiter

詳細なユーザーマニュアル

独立した Input および Ceiling を備えたステレオリンクのトゥルーピーク マスタリング リミッター、マイクロピーク エンハンスメント、プログラム対応 RMS アシスト、バランス補正、および TPDF ディザ。



カタログ版: 1.2.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 10

1. 製品の目的

独立した Input および Ceiling を備えたステレオリンクのトゥルーピーク マスタリング リミッター、マイクロピーク エンハンスメント、プログラム対応 RMS アシスト、バランス補正、および TPDF ディザ。

最終的なリミッティングでは、音楽の回復を平坦にしたリスレオイメージをシフトしたりすることなく、サンプル間のピークを制御する必要があります。TB Limiter は、ドライブ、天井、アタック/リリース動作、RMS に基づく支援、およびオプションのバランス補正を分離するため、ラウドネスと安全性の決定は明確なままになります。

それがどのような結果を生み出すのか

- 予測可能なトゥルーピーク天井制御
- Stereo 画像の安定性
- Program を意識した回復と密度
- オプションの最終 16 または 24-bit ディザ

信号の流れ

Input Gain -> 高品質のオーバーサンプリングと先読みを修正 -> ピーク/RMS 支援ゲイン コンピューター -> Enhance および RMS Balance の動作 -> Ceiling -> オプションの TPDF Dither

2. 完全な機能ガイド

Input Gain および Ceiling

Input Gain は素材を限界まで追い込みます。Ceiling は、独立した最終最大値を定義します。Input を上げると、音量とリダクションが変化します。Ceiling を変更すると、配信ヘッドルームが変更されます。

Attack および Release

Attack は、固定先読みが将来のピークをどのように形成するかを決定します。Release は、リカバリを 20 ~ 500 ミリ秒に設定します。ショートリリースは濃厚です。ロングリリースはよりスムーズになりますが、動きが減少する可能性があります。

Enhance

制御されたマイクロピークの整形/密度を追加します。過渡的な特性が変化するため、基本的な制限を加えてから使用すると安定します。

RMS Assist

プログラム対応の RMS
コンテキストをリカバリに追加するため、持続的なエネルギーと短いピークは同じように扱われません。

RMS Balance

ステレオリンクされたピーク制限を維持しながら、持続的な左右のエネルギードリフトを優しく修正します。実際に長期的な不均衡が存在する場合にのみ使用してください。

Dither

Off、16-bit、または 24-bit TPDF
ディザは、最終的なワード長の削減を目的としています。中間段階で繰り返しディザを追加しないでください。

プログラム

プログラムには、Transparent、Punch、Dense Control、Balance Guard、Maximize、Mastering、および RMS Smooth の開始点が含まれます。

3. クイックスタート

1. 配信対象にはCeilingを設定します。
2. 必要なラウドネスまたはゲインリダクションに達するまで、Input Gain を上げます。
3. Tune Release はリカバリの場合、Attack は一時的な形状の場合です。
4. 継続的な物質ポンプまたはピークのための動作が緊張しすぎると感じる場合は、RMS Assist を追加します。
5. Enhance および RMS Balance は、特定の必要がある場合にのみ使用してください。
6. Dither は、エクスポートの最終段階でのみ選択してください。
7. 一致したラウドネスを比較し、必要に応じてエンコード後にトゥルーピークを確認します。

4. 実践的なワークフロー

Transparent マスター

1. Ceiling にコーデックのヘッドルームを設定します。
2. 適度な Input Gain を使用してください。
3. Enhance と RMS Balance をローまたはオフに保ちます。
4. 中程度の Release と中程度の RMS Assist を使用します。

期待される結果: ピークは最小限の可聴特性で制御されます。

濃密なラウドマスター

1. Input Gain を徐々に増やします。
2. 明らかなチャタリングがなくなるまで密度が上昇するまで、Release を短くします。
3. Enhance を慎重に追加してください。
4. 低周波の歪みとステレオの安定性を再確認します。

期待される結果:

選択した天井の下に留まりながら、マスターの音量はさらに大きくなり、密度が高くなります。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。

- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- リミッターは、ソースにすでに出力されているクリッピングを修復できません。
- トゥルーピーク コンプライアンスは、非可逆エンコード後に再チェックする必要があります。
- Dither は、最後のビット深度削減にのみ属します。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予想しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 10 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Attack VST3 ID 740224584	0.10 に 2.00	2.00	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 に 0.000	-1.000	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	自動化可能	Dither のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 に 100.0	0.0	自動化可能	非線形密度、調波色、またはピーク整形を制御または有効にします。
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 に 18.00	4.00	自動化可能	プロセッサに入るレベルを設定するため、下流のドライブまたは検出が変更されます。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Release VST3 ID 1090594823	20.0 に 500.0	120.0	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバープ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 に 100.0	65.0	自動化可能	RMS Assist のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 に 100.0	0.0	自動化可能	RMS Balance のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。